

DOCUMENT DE VEILLE TECHNOLOGIQUE

Green Coding — Éco-conception logicielle

DRAGO Mamadou | BTS SIO SLAM | Lycée Gustave Flaubert – Rouen | Formation 2024–2026

1. Définition et enjeux du Green Coding

Le Green Coding (ou éco-conception logicielle) désigne l'ensemble des pratiques visant à réduire l'empreinte environnementale des logiciels et services numériques : consommation d'énergie, émissions de CO₂, utilisation des ressources matérielles (CPU, mémoire, réseau, stockage).

Chiffres clés 2024-2025 (sources vérifiées) :

- 4,4 % de l'empreinte carbone nationale en France (ADEME, janvier 2025 — mise à jour de l'étude ADEME-Arcep)
- 11 % de la consommation électrique nationale française liée au numérique (ADEME, 2025)
- Ce chiffre pourrait doubler d'ici 2030 sans actions correctives (ADEME/Shift Project)
- 50 % des émissions des data centers proviennent d'inefficacités logicielles (Intel, cité par Maddyness 2024)
- Score EcoIndex moyen des 90 grands sites français : 25/100 (note E) en 2025 — régression de 5 points vs 2024 (Baromètre GreenIT/Razorfish 2025)
- Les sites web pèsent 190 fois plus qu'il y a 30 ans (GreenIT, 2025)

2. Articles et sources de veille (2024–2026)

Tous les articles ci-dessous ont été vérifiés et sont accessibles en ligne. URLs testées en mai 2026.

2.1 Rapports officiels et réglementation

Article 1 — Mise à jour de l'étude ADEME — Impact environnemental du numérique en France

 **Source** : ADEME / ecoresponsable.numerique.gouv.fr  **Date** : Novembre 2024 — Janvier 2025

 <https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/actualites/actualisation-ademe-impact/>

Résumé : Réévaluation officielle de l'empreinte carbone du numérique en France : 4,4 % de l'empreinte carbone nationale (contre 2,5 % en 2020), soit 29,5 Mt CO₂ éq. La hausse s'explique par l'intégration des data centers étrangers hébergeant des usages français (53 % des usages). La fabrication des terminaux reste responsable de 60 % des impacts. L'IA générative n'est pas encore intégrée dans ces chiffres, ce qui signifie que la réalité est déjà supérieure.

 **Ce que j'en ai retenu** : Ce rapport m'a appris que l'optimisation logicielle (Green Coding) est plus impactante qu'on ne le pense : 50 % des émissions des data centers viennent d'inefficacités logicielles. Dans mes projets, j'ai ciblé les requêtes SQL pour réduire la charge serveur.

Article 2 — RGEN Version 2 — Référentiel Général d'Écoconception des Services Numériques

 **Source** : Arcep / Arcom / ADEME / DINUM — ecoresponsable.numerique.gouv.fr  **Date** : 17 mai 2024 (publication officielle)

 <https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/>

Réglementation → "78 critères, mai 2024, obligation légale"

Résumé : Publication officielle de la version 2 du RGEN, élaborée par l'Arcep, l'Arcom, l'ADEME et la DINUM. Ce référentiel contient 78 critères d'écoconception classés en 8 thématiques (Stratégie, Spécifications, Architecture, UX/UI, Contenus, Frontend, Backend, Hébergement). Il est issu de la Loi REEN (Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique) et devient progressivement obligatoire pour les services publics numériques. Un outil d'auto-évaluation gratuit est disponible.

 **Ce que j'en ai retenu** : Référentiel de référence que tout développeur français doit connaître. Parmi les critères, le critère 'Éviter les requêtes HTTP inutiles' s'applique directement à mes projets PHP et Python.

Article 3 — Dossier de presse ADEME — Numérique et Environnement

 **Source** : ADEME — ademe.fr

 **Date** : 9 janvier 2025

 <https://www.ademe.fr/wp-content/uploads/2025/01/dossier-de-presse-numerique-et-environnement-090125.pdf>

Résumé : Document officiel ADEME présentant l'état des lieux complet du numérique en France : 4,4 % de l'empreinte carbone nationale, 11 % de la consommation électrique, avec une projection de doublement de la consommation des data centers d'ici 2026 due à l'IA (IEA). L'ADEME recommande notamment de généraliser les pratiques d'éco-conception en rendant obligatoire l'atteinte d'un seuil minimal basé sur le RGESN.

 **Ce que j'en ai retenu** : Ce dossier officiel est une source de premier choix pour l'oral : il donne les chiffres les plus récents et vient d'une institution gouvernementale, ce qui lui donne un poids fort.

2.2 Études et baromètres sectoriels

Article 4 — Baromètre de l'Éco-Conception Digitale & IA 2025

 **Source** : GreenIT / Razorfish — greenit.fr

 **Date** : Octobre–Novembre 2025

 <https://www.greenit.fr/barometre-de-lecoconception-digitale/>

Baromètre → "25/100, note E, 86 % en F ou moins"

Résumé : Étude annuelle de référence mesurant l'éco-conception de 90 sites français (CAC40 + Top 50 e-commerce) et de 12 IA génératives via l'algorithme EcoIndex. Résultats 2025 : score moyen de 25/100 (note E), en régression de 5 points vs 2024. 86 % des sites e-commerce obtiennent un F ou moins. Première analyse des IA génératives : ChatGPT obtient D (55/100), les IA créatives (MidJourney, Dall-E) obtiennent E à G. Un agent IA peut générer jusqu'à 60 fois plus d'émissions qu'une requête simple.

 **Ce que j'en ai retenu** : Source clé pour montrer que l'éco-conception reste un enjeu d'actualité en 2025. Chiffre marquant à retenir pour le jury : 86 % des sites e-commerce français obtiennent un F ou moins sur l'EcoIndex.

Article 5 — Pourquoi 2024 sera l'année du Green IT

 **Source** : MaddyNess — maddyness.com

 **Date** : 1er janvier 2024

 <https://www.maddyness.com/2024/01/01/pourquoi-2024-sera-lannee-du-green-it/>

Résumé : Article de James Martin (Scaleway) expliquant les 3 raisons pour lesquelles 2024 marque un tournant pour le Green IT : (1) obligation de reporting CSRD pour toutes les entreprises européennes de +250 salariés, (2) 50 % des émissions des data centers dues à des inefficacités logicielles selon Intel, (3) le 'carbon-aware computing' (choix du moment et lieu d'exécution selon l'intensité carbone de l'électricité) peut réduire l'impact de 90 %. L'article rappelle que le Green Coding n'est pas un concept nouveau : les principes du clean code ont toujours été écologiques.

 **Ce que j'en ai retenu** : Très bon article pour répondre à la question 'Est-ce que le Green Coding c'est vraiment nouveau ?' Non, mais la réglementation CSRD rend maintenant obligatoire de le mesurer.

Article 7 — Éco-conception digitale : baromètre 2025, urgence écologique du web

 **Source** : Natural-net.fr

 **Date** : 5 novembre 2025

 <https://www.natural-net.fr/blog-agence-web/2025/11/05/eco-conception-web-et-digitale-le-barometre-2025-revele-une-urgence-ecologique.html>

Résumé : Analyse approfondie du Baromètre GreenIT 2025. Chiffres clés : le poids moyen des pages web a augmenté de 33,3 % en un an. Le site d'Orange a gagné 26 points d'EcoIndex en 4 ans grâce à l'éco-conception systématique. 72 % des experts en éco-conception s'appuient sur le RGESN. Seulement 40 % des organisations ont adopté des stratégies numériques responsables. L'article souligne que l'éco-conception doit être intégrée dès les phases initiales du projet, pas ajoutée en fin de développement.

 **Ce que j'en ai retenu** : Chiffre clé à retenir : +33,3 % de poids moyen des pages en un an. Montre que sans effort conscient, le code s'alourdit naturellement.

2.3 Green Coding : pratiques et outils

Article 6 — Green Coding : optimisez le code pour la durabilité et la performance

 **Source** : Groupe ISIA — groupe-isia.com  **Date** : Janvier 2026

 <https://groupe-isia.com/actualites/green-coding/>

Pratiques → **"X SELECT*, v compression. EcolIndex, note B sur mon portfolio"**

Résumé : Article technique complet sur le Green Coding : définition, enjeux, techniques et outils. Points clés : le numérique représente 11 % de la consommation électrique française (ADEME 2025). Bonnes pratiques : limiter la surface fonctionnelle, choisir des langages efficaces (Rust, Go, C), configurer les runtimes pour limiter la consommation. Outils recommandés : EcoCode (plugin SonarQube), GreenFrame, Scaphandre, Greenspector. Alerte sur l'IA : le code généré par IA n'intègre pas automatiquement les principes du Green Coding — le développeur doit garder un regard critique.

 **Ce que j'en ai retenu** : *Directement applicable à ma pratique : l'alerte sur l'IA générative de code est très pertinente pour l'oral —*

Article 8 — Green IT : concept, évolution et solutions techniques

 **Source** : Greenly.earth — greenly.earth  **Date** : 2024 (mis à jour régulièrement)

 <https://greenly.earth/blog/secteurs/green-it-definition-enjeux>

Résumé : Article de référence sur le Green IT et l'éco-conception. Définit les 3 formes d'éco-conception : green coding (optimisation du code), optimisation des performances, design produit. Le green coding consiste à réduire le nombre de requêtes entre le site et le serveur, limiter le poids des éléments, optimiser les accès aux ressources. Cite des solutions concrètes comme la virtualisation (réduction du nombre de serveurs physiques), l'immersion cooling pour les data centers, et le free cooling.

 **Ce que j'en ai retenu** : *Dalkia (groupe EDF) a réduit ses serveurs de 7 à 2 grâce à l'éco-conception, réduisant sa facture cloud de 70 %. Exemple concret que je peux citer pour montrer l'impact économique du Green Coding.*

Article 9 — Low-Tech, Green Code et Éco-Conception, comment faire ?

 **Source** : Ylly.fr — ylly.fr  **Date** : 2024

 <https://www.ylly.fr/actualites/qu-est-ce-qu-un-site-low-tech-green-code-et-eco-conception-comment-faire>

Résumé : Article pratique expliquant les 3 axes du Green Coding : (1) réduire l'usage de la bande passante, (2) réduire le nombre de requêtes, (3) réduire la complexité des pages. L'article insiste sur la différence entre optimisation et sobriété : un code optimisé n'est pas forcément sobre si les fonctionnalités restent inutiles. La sobriété commence dès l'expression du besoin. Donne des exemples concrets : le numérique est responsable de 4 % des émissions de GES avec une progression vers 8 % en 2025.

 **Ce que j'en ai retenu** : *L'idée clé que je retiens : 'Le développeur ne peut pas rendre un service sobre s'il n'a pas été conçu sobre dès le départ.' Applicable à la phase de conception de mes projets Pasteur.*

Article 10 — Green IT à l'échelle d'un projet : Éco-conception, mesure carbone, optimisation énergétique

 **Source** : Coda School — coda.school  **Date** : 2024

 <https://www.coda.school/blog/green-it-projet-eco-conception-carbone-optimisation-energetique-code>

Résumé : Guide technique sur l'intégration du Green IT dans un projet de développement. Points clés : limiter la surface fonctionnelle (ne développer que ce qui est strictement nécessaire), utiliser des méthodes agiles avec livraisons itératives pour éviter les développements inutiles, choisir des technologies à faible consommation de ressources. L'éco-conception doit être intégrée dans toutes les phases : conception, développement, tests, hébergement.

 **Ce que j'en ai retenu** : *Directement appliqué dans mes projets fil rouge Pasteur : la méthode agile avec GitHub (issues, kanban) permet de n'implémenter que les user stories validées, évitant le développement de fonctionnalités non demandées.*

Article 11 — **Mesurer l'empreinte environnementale de son site avec EcoIndex**

 **Source** : FranceNum.gouv.fr — francenum.gouv.fr

 **Date** : Mise à jour : 25 juin 2025

 <https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/pilotage-de-lentreprise/numerique-durable/evaluer-lempreinte-environnementale-de>

Résumé : Guide officiel du gouvernement français sur l'utilisation d'EcoIndex pour mesurer l'empreinte environnementale d'un site web. EcoIndex est gratuit, disponible sur ecoindex.fr, et note les pages de A (meilleur) à G (pire) selon 3 critères : complexité du DOM (coefficient 3), nombre de requêtes HTTP (coefficient 2), poids de la page (coefficient 1). Plus de 40 000 pages testées en 2024. L'outil fournit aussi une équivalence en km en voiture et en minutes de douche.

 **Ce que j'en ai retenu** : Outil que j'utilise concrètement pour auditer mes projets. La pondération du DOM x3 m'a appris à limiter les éléments HTML inutiles dans mes interfaces PyQt5 et PHP.

Article 12 — **EcoIndex : Mesurez l'empreinte environnementale de vos pages web**

 **Source** : Specinov.fr — specinov.fr

 **Date** : Mis à jour : 24 septembre 2025

 <https://www.specinov.fr/bao/ecoindex>

Résumé : Article technique expliquant en détail le fonctionnement de l'algorithme EcoIndex. Les 3 axes de mesure : taille du DOM (représente l'impact sur les terminaux), nombre de requêtes (représente la charge des data centers), poids de la page (représente l'impact réseau). Chaque axe est pondéré selon son impact réel. L'article compare EcoIndex avec d'autres outils comme Kastor.green (qui intègre aussi l'accessibilité RGAA). Limite d'EcoIndex : c'est un pré-audit, pas une analyse complète.

 **Ce que j'en ai retenu** : Comprendre la pondération de l'EcoIndex m'aide à prioriser mes optimisations : réduire le DOM en premier, puis les requêtes, puis le poids.